

1

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个非空有限集, 并集为 $U = \bigcup_{i=1}^n A_i$, $\mathcal{F} = \{\bigcap_{i \in I} A_i \mid I \subseteq [n]\}$, $m = \sum_{i=1}^n |A_i|$.

1. 证明: $\lfloor \log_2 |\mathcal{F}| \rfloor \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$
2. 若 $m \geq 6$, 证明: $\log_2 |\mathcal{F}| \leq \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$

令 $P(x) = \{i \in [n] \mid x \in A_i\}$. 则 $m = \sum_{i=1}^n |A_i| = \sum_{x \in U} |P(x)|$.

显然, $\mathcal{F}$ 是一个对交运算封闭的有限偏序集, 大小为 k .

设 $\mathcal{F}$ 中共有 q 个互不相同的交不可约元, 满足: $k \leq 2^q \implies q \geq \log_2 k$

引理: $\mathcal{F}$ 中的交不可约元必是 A_i

证明: 设 M 是交不可约元, $M = \bigcap_{i \in I} A_i$.

如果 $|I| = 1$, 显然易证.

如果 $|I| \geq 2$, 不妨设 $I = I_1 \cup I_2$, 令 $X = \bigcap_{i \in I_1} A_i$, $Y = \bigcap_{i \in I_2} A_i$.

显然 $X, Y \in \mathcal{F}$ 且 $X \supseteq M, Y \supseteq M$.

因为 $M = X \cap Y$ 且 M 是交不可约元, 所以必然有 $M = X$ 或 $M = Y$.

说明其中有一个 I 是多余的.

我们可以不断进行如上操作, 最终得到 $|I| = 1$, 便得证.

证明: $\lfloor \log_2 |\mathcal{F}| \rfloor \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$

令整数 $r = \lfloor \log_2 k \rfloor$, $q \geq \log_2 k \geq r$.

由引理, 这 q 个交不可约元就是 q 个互不相同的原始集合. 不妨设其中 r 个为 $A_1, A_2, \dots, A_r$.

对于每个 $j \in \{1, \dots, r\}$, 考虑交集 $T_j = \bigcap_{i \neq j} A_i$ 和全集交集 $T = \bigcap_{i=1}^r A_i$, 显然 $T_j \supseteq T$.

下用反证法证明: $T_j \supsetneq T$

若 $T_j = T$, 由 $T = T_j \cap A_j$

于是有 $T_j = T_j \cap A_j$, 因此 $T_j \subseteq A_j$.

又 $T_j = \bigcap_{i \neq j} A_i$.

于是 $A_j = A_j \cap \bigcap_{i \neq j} A_i = \bigcap_{i=1}^r A_i = T$, 即 A_j 不是交不可约元, 矛盾.

因此, $T_j \supsetneq T$.

于是存在 $x_j \in T_j \setminus T$.

所以 $|P(x_j)| \geq r - 1$ 且 $x_j \notin T$.

对于不同的 j, j' , 元素 x_j 和 $x_{j'}$ 必须互不相同.
所以有:

$$m = \sum_{x \in U} |P(x)| \geq \sum_{j=1}^r |P(x_j)| \geq r(r-1)$$

我们现在有 $m \geq r^2 - r$.
解得:

$$r \leq \frac{1 + \sqrt{1 + 4m}}{2} = \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$$

因为 r 是整数且 $r \leq \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$.

于是有 $r \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$.

代入 $r = \lfloor \log_2 k \rfloor$ 即得证:

$$\lfloor \log_2 |\mathcal{F}| \rfloor \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$$

证明: 若 $m \geq 6$, 则 $\log_2 |\mathcal{F}| \leq \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$